

철도사고조사보고서

한국철도공사

경부선

서울역 구내

무궁화호 - KTX 열차

열차 충돌·탈선

2024년 4월 18일(목) 09시 24분경



2025. 2. 14.



항공·철도사고조사위원회

이 조사보고서는 『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제2조에 따라 사고조사가 이루어졌으며, 제25조에 따라 작성되었다.

같은 법률 제1조에서 ‘철도사고 조사는 독립적이고 공정한 조사를 통하여 사고원인을 정확하게 규명함으로써 철도사고의 예방과 안전 확보에 이바지함’을 목적으로 하고 있다.

또한, 같은 법률 제30조에 따라 ‘사고조사는 민·형사상 책임과 관련된 사법절차, 행정처분절차 또는 행정쟁송 절차와 분리·수행’되어야 하고,

제32조에서 ‘위원회에 진술·증언·자료 등의 제출 또는 답변을 한 사람은 이를 이유로 해고·전보·징계·부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여 불이익을 받지 아니한다.’라고 규정하고 있다.

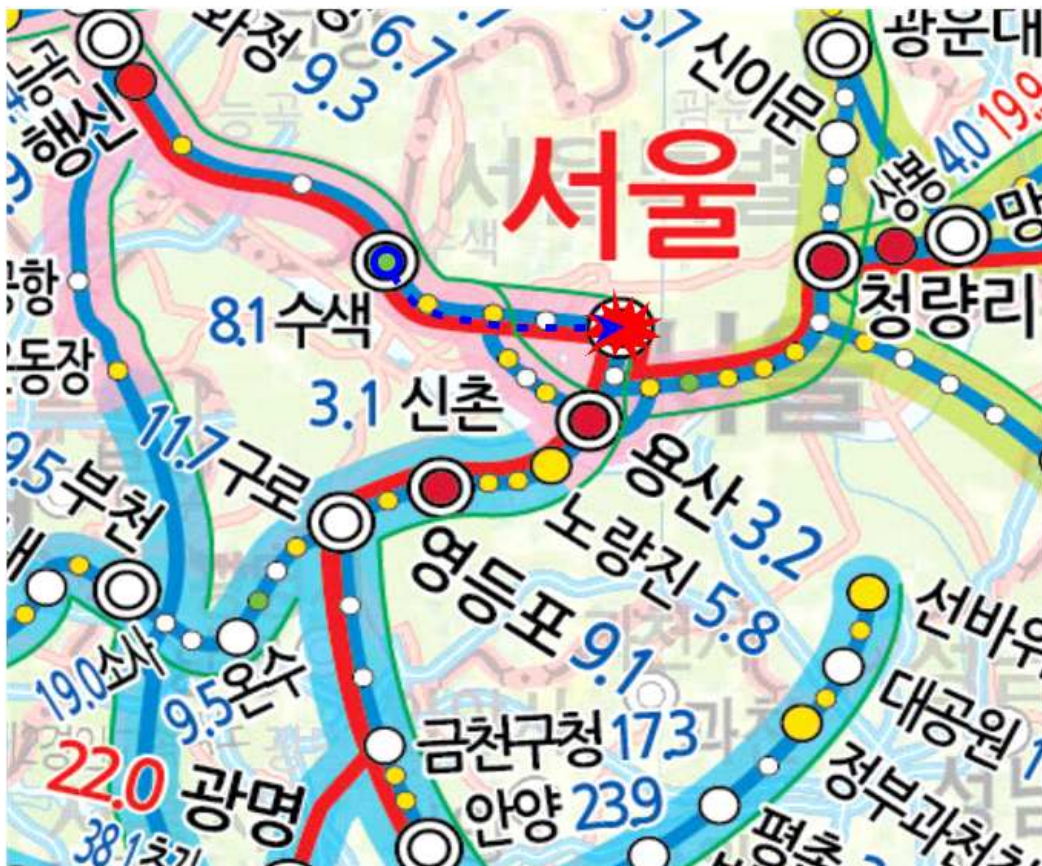
그러므로 이 조사보고서는 철도분야의 안전을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

차 례

제목	1
개요	2
1. 사실정보	4
1.1 사고 경위	4
1.2 피해 사항	5
1.3 관계자 인적정보 및 업무수행사항	6
1.4 기록정보	21
1.5 차량정보	23
1.6 선로정보	26
1.7 신호·전기정보	27
1.8 기상정보	29
2. 분석	30
2.1 관계자 업무수행 사항 분석	30
2.2 차량분석	35
2.3 선로분석	35
2.4 신호분석	35
2.5 충돌과정 분석	35
2.6 종합분석	36
3. 결론	38
3.1 조사결과	38
3.2 사고원인	41
4. 안전권고	42
4.1 국토교통부에 대하여	42
4.2 한국철도공사에 대하여	42

한국철도공사 경부선 서울역 구내 무궁화호와 KTX 열차 충돌·탈선사고

- 운영기관 : 한국철도공사
- 운행노선 : 경부선
- 발생장소 : 서울역 구내 하선 3번 선(5번 승강장)
- 사고열차 : 제1207호 무궁화 회송열차(수색 09:23→서울 09:37, 기관차 1 + 객차 6량)
제19호 KTX-산천열차(서울 09:27→부산 12:16, 10량, 승객 295명)
- 사고유형 : 열차 충돌·탈선
- 발생일시 : 2024년 4월 18일(목) 09시 24분경



[그림1] 사고 현장 약도

개요

2024년 4월 18일 09시 08분경 한국철도공사 제1207호 무궁화 회송열차(기관차 1량 + 객차 6량)가 수색역에서 빈 객차 상태로 출발하여 서울역 장내신호기 앞에서 일단정지(09:20) 후 유도신호에 따라 20.7km/h 속도로 서울역 3번 선으로 진입 중 출발대기 중이던 제19호 KTX-산천 열차(서울 09:27→부산 12:16, 10량, 승객 295명) 후부를 충돌(09:24)하여 무궁화 5호 객차(기관차에서 2번째) 앞 대차가 진행 방향 우측으로 탈선되었다.



[그림2] 사고 현장 및 개요도

이 사고로 1명의 부상자가 발생하였고, 차량(KTX 동력차, 무궁화호 기관차 및 객차)이 파손되었으며 전동열차 3대(2대 구간 운휴, 1대 21분 지연)가 운행에 지장을 받았다.

항공·철도사고조사위원회는 『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제2조(정의) 및 제18조(사고조사의 개시 등)에 따라 사고조사를 시행하였다.

이번 한국철도공사 경부선 서울역 구내에서 발생한 무궁화호와 KTX 열차 충돌·탈선사고의 원인은 ‘기관사가 운행 중 졸았거나 휴대전화를 사용하다가 전도주시를 소홀히 한 것’으로 결정하였다.

또한, 기여 요인은 ① 기관사의 휴양관리와 승무적합성검사가 부적절했던 점, ② 운전팀장이 열차를 유도신호로 진입시키면서 정차되어 있는 열차 방호를 위한 정지수신호를 현시하도록 조치하지 않았던 점, ③ 기관사 및 운전팀장 소속장이 직원 관리를 미흡하게 했던 점, ④ 유도신호에 따라 열차 운행 시 인적오류로 인한 충돌을 방지할 수 있는 시스템이 구축되어 있지 않았던 점으로 결정하였다.

따라서 항공·철도사고조사위원회는 『항공·철도 사고조사에 관한 법률』 제 26조에 따라 국토교통부에 1건, 한국철도공사에 3건의 안전권고를 발행한다.

1. 사실정보

1.1 사고 경위

2024년 4월 18일 09시 08분¹⁾경 한국철도공사(이하‘공사’라 한다) 제1207호 무궁화 회송열차(수색 09:23 → 서울 09:37, 기관차 1 + 객차 6량, 탑승자 1명, 이하 ‘사고열차 A’라고 한다.)는 수색역에서 빈 객차 상태로 출발한 뒤 서울역 장내신호기(2A)에 정지신호가 현시되어 정지(9:20)하였다.

이후 장내신호기 아래에 설치된 유도신호기에 진행신호가 현시(09:20)되었고, 서울역 운전팀장이 “H1207 1207 서울역 3번 유도, 3번 유도”라고 통보하였으나 기관사는 이에 응답하지 않았다.

기관사는 09:21경 운전모드를 특수모드(속도제한 25km/h)로 전환하여 출발하였고, 13.5km/h 속도로 운행 중 장내신호기를 지나면서 운전모드가 책임모드(속도제한 45km/h)로 자동 전환되어 계속 운행하였다.

기관사는 09:22경 22.9km/h의 속도에서 감속제동을 체결한 뒤 09:23경 20.1km/h의 속도에서 제동을 해제하였다.

기관사는 09:24경 20.7km/h 속도로 진입 중 서울역 3번 선에 대기 중인 제19호 KTX-산천 열차(서울 09:27→부산 12:16, 10량, 승객 295명, 이하 ‘사고열차 B’라고 한다.) 후부에 충돌(09:24²⁾)하여 무궁화 5호 객차(기관차에서 2번째) 앞 대차가 진행 방향 우측으로 탈선되었다.

1) 계획(9:23) 대비 약 15분 빨리 출발함

2) 계획(9:37) 대비 약 13분 일찍 도착함

1.2. 피해 사항

1.2.1 인명 피해

이번 사고로 제19호 KTX-산천 열차 승객 1명의 부상자가 발생하였다.

1.2.2 물적 피해

이 사고로 인하여 차량분야는 KTX 동력차, 무궁화 객차 및 기관차 등 파손으로 총 689백만 원의 피해가 발생하였고, 다른 분야에서는 피해가 발생하지 않았다.

(단위: 백만 원)

구 분	물적 피해(차량분야)			
	계	KTX 동력차	무궁화호 객차	무궁화호 기관차
피해금액	689	361	305	23

[표1] 물적 피해 현황(공사 제공)



[그림3] 탈선 차량 상태

1.2.3 기타 피해

또한, 이 사고로 전동열차 3대(2대 구간 운휴, 1대 21분 지연)가 운행에 지장을 받았다.

1.3 관계자 인적정보 및 업무수행사항

1.3.1 사고열차A 기관사

사고열차A 기관사 ○○○(49세, 남, 이하 ‘기관사’라 한다.)는 2005년 3월 28일 공사의 서울기관차 승무사업소에 부기관사로 임용되어 2014년 4월 10일 청량리기관차 승무사업소에 부기관사로 순환 전보되었다.

2015년 6월 1일 서울기관차 승무사업소에 부기관사로 재전입, 2015년 8월 1일 동 사업소에 기관사로 발령받아 사고 당일까지 근무 중이었고, 디젤차량, 제1종 전기차량 운전면허를 취득·보유하고 있었다.

기관사의 근무 상황(2023. 1 ~ 사고 당일)을 살펴본 바, 2023년에 총 50일(무단결근 3일, 무급휴일 1일, 연차 22일, 일반 공가 1일, 일반교육 3일, 일반 병가 20일), 2024년에 총 12.5일(연차 6일, 반일 연차 0.5일, 일반 공가 1일, 일반 병가 5일)의 근무 종별을 확인하였다.

기관사는 사고 5일 전부터 쉬었고(4.13일 급체로 병가, 4.14일 휴무, 4.15일 일반 공가(건강검진), 4.16~17일 휴무), 사고 당일(4.18) 08시에 출근하였으며, 승무적합성검사에서 피로정도, 질병유무, 음주여부, 교육, 전달사항, 휴대전화 차단, 수면시간(8h) 등이 적합한 것으로 판정받아 승무하였다.

기관사는 “평소 수면장애가 심하고, 사고 당일 출근이라 수면제 약을 먹지 않아서 잠을 자지 못했고 1시간 잤는데 이 사실은 승무적합성검사를 시행한 팀장에게 보고하지 않았습니다.”라고 진술하였다.

또한 기관사는 “사고 당일 팀장의 휴대전화 전원 차단 지시를 따르지 않았습니다.”라고 진술하였다.

기관사의 승무 경로는 서울기관차사무소에서 사고열차 A를 출고하여 수색

역(09:23)에서 서울역(09:37)까지 회송 운행한 뒤 서울역(09:53)에서 승객을 태우고 대전역(12:06)까지 운행할 예정이었다.

기관사는 사고 당일 00시부터 09시까지 개인 휴대전화로 [표2]와 같이 인터넷을 접속하여 계속 데이터를 사용한 사실이 확인되었다.

구분	발신 시각	통화 시간(분:초)	비 고
데이터 사용	00:18:07	13:54	인터넷 접속
데이터 사용	00:59:15	00:21	인터넷 접속
데이터 사용	01:19:22	00:19	인터넷 접속
데이터 사용	01:33:54	31:07	인터넷 접속
데이터 사용	~	~	인터넷 접속
데이터 사용	08:48:58	13:18	인터넷 접속

[표2] 기관사 휴대전화 사용 내역(공사 제출자료)

기관사는 수색역에서 사고열차 A에 대한 출고점검을 마치고 계획된 시각보다 15분 일찍 출발(09:08)하였고, 서울역에서 사고열차 B를 충돌(09:24)할 때까지 개인 휴대전화로 [표3]과 같이 인터넷에 접속한 사실이 확인되었다.

구분	발신 시각	통화 시간(분:초)	비 고
데이터 사용	09:00:47	12:42	인터넷 접속 (서대문구 연희동)
데이터 사용	09:13:27	11:12	인터넷 접속 (남대문로 5가)

[표3] 기관사 휴대전화 사용 내역(공사 제출자료)

기관사는 2023년 7월 11일에 승무 중 휴대전화 전원차단 미이행으로 안전지도사로부터 지적되어 ‘특별직무교육 시행 및 중점관리대상자’로 지정되었다가 6개월간 중점관리를 받은 후 2024년 1월 11일 해제된 바 있다.

기관사는 사고열차 A를 운전 중 서울역 장내신호기 정지신호에 따라 정지한 후 서울역 운전팀장이 유도신호 진행을 현시(09:20)한 뒤, “H1207 1207 서울역 3번 유도, 3번 유도”라고 무선 호출하였으나 이에 응답하지 않았고,

09:21경 운전모드를 특수모드로 전환하여 출발하였으며, 13.5km/h 속도로 운행 중 장내신호기를 지나면서 책임모드(속도제한 45km/h)로 자동 전환되어 22.9km/h의 속도에서 감속 제동을 체결 후 해제(09:23)하였다.

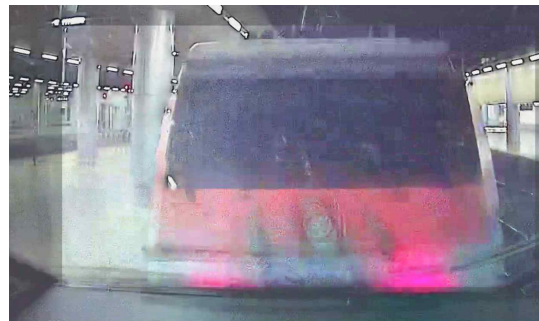
09:24경 기관사는 20.7km/h 속도로 서울역 3번 선으로 진입 중 제동을 체결하지 않고 대기 중인 사고열차 B 후부에 충돌하였고, 사고 이후 기관사는 “줄음 상태에서 충돌하였습니다.”라고 진술하였다.

사고열차 B의 후부 카메라 CCTV 영상을 확인한 결과, 사고열차 A 운전실 내는 전등을 끈 상태였고 기관사는 의자에 앉아서 고개를 숙이고 휴대전화를 보는지 줄고 있는지 확인이 불가하였다.

충돌 후 기관사는 의자에서 벌떡 일어나 머리를 쓰다듬으며 두리번거리는 것이 확인되었다.



① 충돌 1초 전



② 충돌 당시



③ 충돌 1초 후



④ 충돌 2초 후

[그림4] 사고열차 B(KTX)의 후부 카메라 CCTV 영상

1.3.2 서울기관차 승무사업소 지도운용팀장

서울기관차 승무사업소 지도운용팀장 ○○○(46세, 남, 이하 ‘지도운용팀장’이라 한다.)는 2005년 11월 7일 공사 서울기관차 승무사업소에 부기관사로 입사하여 기관사를 거쳐 2017년 10월 16일 동 사업소 팀장으로 발령받아 안전업무를 담당하며 사고 당일까지 근무 중이었다.

지도운용팀장은 사고 당일 08시경 기관사에 대해 승무적합성검사를 시행하여 적합한 것으로 판정하였으며 “검사할 때 음주 여부는 감지기로 측정, 질병 유무는 육안으로 관찰하고 휴대전화는 운행 전에 차단하도록 교육하였으나 수면시간은 물어보지 않았습니다.”라고 진술하였다.

1.3.3 서울기관차 승무사업소장

서울기관차 승무사업소장 ○○○(56세, 남, 이하 ‘승무사업소장’이라 한다.)는 1988년에 대전기관차 승무사업소 부기관사로 입사하여 기관사, 지도운영팀장, 사고조사 담당, 본사 안전지도사 업무를 수행하였다.

2022년 6월부터 마산기관차, 청량리전동차, 대전기관차 승무사업소장을 거쳐 2024년 1월부터 사고 당일까지 승무사업소장으로 근무 중이었다.

승무사업소장은 “평소에 지도운영팀장 등에게 기관사가 휴양관리를 잘하도록 계절적 특징 등을 고려하여 수시로 교육하도록 하였고, 기관사가 서울역 진입 시 열차무선 통화에 응답하지 않은 것은 운전 정보 교환이 부적절하였던 것으로 판단됩니다.”라고 진술하였다.

또한 “서울역에서 유도신호로 열차 운전취급 시 사규에 따라 정지수신호를 현시해야 합니다. 그리고, 기관사가 졸았는지 휴대전화를 사용했는지 기타 엉뚱한 행동을 했는지 모르겠지만, 앞에 정차한 열차를 확인하지 못했고 유도신호로 운전하는 경우 더 주의력을 가져야 하는데 운전취급이 소홀했던 것으로 생각합니다.”라고 진술하였다.

1.3.4 서울역 운전팀장

서울역 로컬관제실은 4조(각 4명) 2교대 형태로 역무(운전)팀장 2명과 로컬 관제원 2명이 각 조를 담당하고 있었고 담당 업무는 [표4]와 같다.

구분	담당 업무	비 고
운전팀장	- 열차운용업무 총괄 - 각종 열차운용계획 수립 - 열차지연분석 및 지연에 대한 장·단기 분석 - 로컬관제원 복무관리 및 교육 - 운전관계 규정정비 및 교육 - 열차사고처리 및 보고	
로컬 관제원	- 열차의 도착·출발·통과 기타 운전취급에 관한 업무 - 신호기·선로전환기 및 신호·폐색기의 취급 - 운전취급업무에 대하여 필요시 운전팀장의 업무 대행 - 이례사항 발생시 선로전환기 수동취급 및 수신호 현시 - 산천 중련열차의 연결 및 분리입환 업무	

[표4] 서울역 운전팀장, 로컬관제원 업무분장 발췌

서울역 역무(운전)팀장 ○○○(49세, 남. 이하‘운전팀장’이라 한다.)은 2007년 12월에 공사 역무원으로 입사하여 본사 전략기획 팀원을 거쳐 2016년 7월에 로컬관제 자격을 취득하였고 2020년 12월 31일부터 사고 당일까지 운전팀장으로 근무 중이었다.

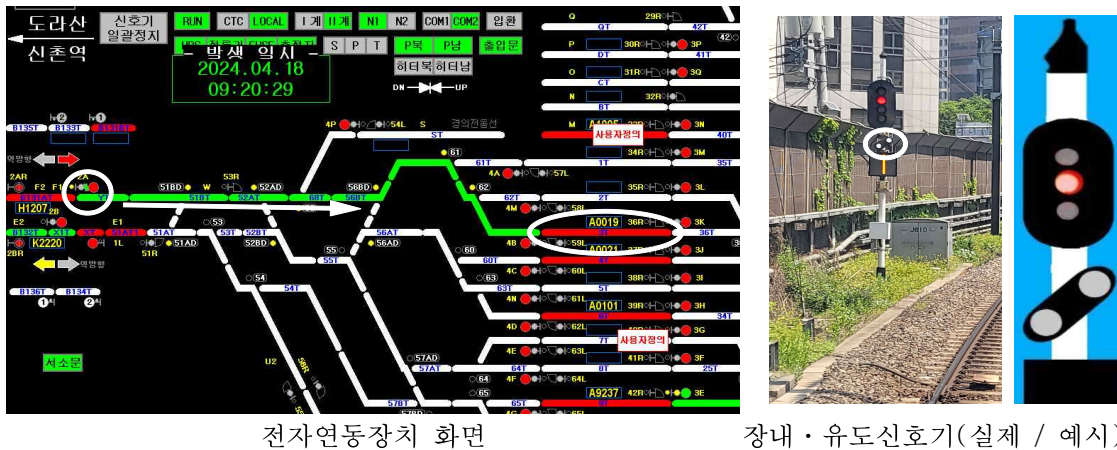
운전팀장은 사고 당일 주간근무로 09시에 출근하여 근무시작 전 시행한 음주측정에서 정상(측정값 0)이었으며, 사고열차 A를 통제하였다.

운전팀장은 사고 발생 전 [그림5]와 같이 사고열차 A를 사고열차 B가 정차 중인 3번선에 유도신호로 진입시키면서 사규에 따라 로컬관제원에게 사고열차 B의 후부 적정 정차위치에 정지수신호를 현시하도록 지시하지 않았다.

운전팀장은 장내신호기(2A)에 유도신호가 진행으로 현시되고 운행 진로가

구성되도록 조치한 뒤, 09:20경 “H1207 1207 서울역 3번 유도, 3번 유도”라고 무선 통보하였으나 기관사는 응답하지 않았고, 재차 호출하지 않았다.

운전팀장은 “서울역 2A 장내신호기에 유도신호를 현시한 후 기관사에게 무선 통보할 때 응답이 없었지만, 기관사가 유도신호를 넘어온 것이면 기기취급을 하여 유도신호를 확인하고 진입한 것으로 판단했다.”라고 진술하였다.



[그림5] 서울역 전자연동장치 화면 및 신호현시 상태 등

운전팀장은 사고 당시의 개인 휴대전화 사용내역 제출을 거부하여 사고열차 A를 통제(09:20경)할 때 휴대전화 사용 여부를 확인할 수 없었다.

1.3.5 서울역 로컬관제원

서울역 로컬관제원 ○○○(38세, 남. 이하‘로컬관제원’이라 한다.)은 2012년 11월에 서울역 역무원으로 입사하여 2019년말에 로컬관제 자격을 취득하였고 2020년 10월부터 사고 당일까지 로컬관제원으로 근무 중이었다.

로컬관제원은 사고 당일 09시에 출근하여 근무시작 전 시행한 음주측정에서 정상(측정값 0)이었으며, 운전팀장에게 보고 후 사고열차 A에 대한 유도신호를 취급하였다.

로컬관제원은 “그동안 팀장 지시로 유도신호를 현시하였고, 유도신호를 현시하는 경우 규정에 정지 수신호를 현시하도록 정하고 있는 것은 사고 이후에 인지했습니다. 또한 기관사가 무선 호출 응답이 없으면 다시 통화해야 하고 주기적으로 무선통화 요령 교육을 받고 있습니다.”라고 진술하였다.

로컬관제원도 사고 당시의 개인 휴대전화 사용내역 제출을 거부하여 사고 열차 A에 대한 유도신호 취급 시 휴대전화 사용 여부를 확인할 수 없었다.

1.3.6 서울역장

서울역장 ○○○(57세, 남)은 1988년 부산철도청에 입사하여 6년간 관내 역과 열차사무소에 근무하였고 1994년부터 본청 및 본사에서 업무를 수행하였으며 2023년 8월부터 사고 당시까지 서울역장으로 근무 중이었다.

서울역장은 사고열차와 같은 경우 유도신호로 운전취급 시 정지수신호를 어떻게 현시해야 하는지에 대하여 “운전팀장의 진술과 주장이 합리성을 가지고 있다고 생각합니다.”라며 본인의 의견을 계속 진술하지 않았다.

또한 “예전부터 서울역 직원들이 유도신호로 열차 운전취급을 할 때 정지수신호를 시행하지 않고 있는데 이는 오랜 기간 관행적인 부분이 있었습니다.”라고 진술하였다.

1.3.7 관계자 교육 현황

1.3.7.1 기관사 교육

기관사는 2020년 1월부터 사고 당일까지 열차 운행 관련 교육을 총 59회(게시 교육, 상황실 교육, 알림 교육, 분임 교육) 받았고, 특히 사고 1개월 전(2024.3.7)에 ‘열차 운행 중 휴대전화 등 전자기기 사용엄금 및 기본지키기 강화’ 교육을 받은 바 있다.

구분	시행일	교육내용	시행방법
1	20.1.3.	2020년 1월 비상대응매뉴얼 교육	게시 2호
2	20.4.2.	2020년 4월 비상대응매뉴얼 교육	게시 34호
3	20.4.23.	열차무선방호장치 취급방법 알림	게시 44호
4	20.4.27.	2020년 5월 비상대응매뉴얼 교육	게시 45호
5	20.7.6.	유도신호 현시 경우 일단정차 예외 정거장 알림	상황실 교육
6	20.7.21.	무선전화기에 의한 입환 시 관련규정 준수 철저	상황실 교육
7	20.10.29.	안전운행 무선교신역 재지정 시행 알림	상황실 교육
8	21.1.5.	안전운행 무선교신역 재 지정 시행 알림	상황실 교육
9	21.1.18.	수색역 구내 무선통화장치 취급 협조요청 알림	알림 제5호
10	21.2.8.	2021년1월 지도분임 결과보고	분임교육
11	21.2.10.	추진 입환 시 입환용어 개선 시범운용 알림	게시 제8호
12	21.2.24.	동력차승무원 출무 및 적합성검사 엄정 시행지시	게시 9호
13	21.3.30.	절연구간 운전취급 주의사항 및 설비현황 알림	게시 16호
14	21.3.29.	봄철 취급부주의 근절을 위한 운전취급엄정 특별지시	상황실 교육
15	21.5.7.	입환 시 무선통화(접근통고) 용어 개선 지시	알림 제44호
16	21.5.30.	정차역 무선통보 시행기준 개선 알림	상황실 교육
17	21.9.3.	차량 입출고시 운전정보교환 및 운전취급엄정지시	게시 42호
18	21.9.4.	무선통화 철저 지시	게시 43호
19	22.2.17.	열차출발시 무선전화 개선 시범 운영	게시 4호
20	22.3.21.	이례사항 발생시 무선 통화 철저	게시 8호
21	22.5.10.	열차 무선전화 통화 요령 및 사용자 준수 사항이행 철저 지시	게시 18호
22	22.8.13.	선로 고장 발견시 조치 관련 운전취급관계 사규개정 전 잠정지시	게시 42호
23	22.9.2.	열차 정위치 정차취급 및 위치 조정시 운전취급엄정	게시 49호
24	22.9.11.	9월 비상대응 매뉴얼 교육(열차 충돌시 조치요령)	게시 52호
25	22.09.24.	입환시 열차무선 통화 및 승무원 준수사항	게시 55호
26	22.10.20.	구내 운전시 무선교신 이행철저 지시	게시 62호
27	22.11.1.	승무원 복무관리 및 휴먼에러 예방 활동강화	게시 64호
28	22.11.2.	열차안전 운행을 위한 무선통화응답철저지시	게시 66호
29	23.1.9.	동력차승무원 기본지키기 이행 철저 재강조 지시	게시 3호
30	23.3.6.	[지시] 운전분야 이례사항 조치 및 안전관리 철저	게시 19호
31	23.3.6	해외철도(그리스) 열차사고 사례 특별교육 시행	게시 20호
32	23.3.14.	[지시]운전분야 이례사항 조치 및 안전관리 특별교육	게시 23호
33	23.3.20.	[지시]구내운전 시 무선통화 철저	게시 27호
34	23.4.2.	수색구내 입환사업 DIA 순환근무에 따른 안전한 입환작업 강조	게시 33호
35	23.4.12.	상황실 교육 및 휴양관리 철저 지시	게시 38호
36	23.4.12.	ITX-새마을열차 발차 시 출발전호 응답전호 시행요령 알림	게시 39호
37	23.4.13.	열차운행 중 이례사항(차량고장) 발생시 보고체계	게시 41호
38	23.4.28.	서울본부 승부분야 기본지키기 핵심과제 선정 알림	게시 50호
39	23.5.8.	휴대전화 사용에 따른 출고열차 충돌	게시 53호

40	23.6.6.	[지시] 운전정보 교환 및 무선교신 철저	게시 64호
41	23.6.16.	오봉역 궤도이탈 관련 운전취급 잠정 지시	게시 69호
42	23.6.23.	제338SRT 고속열차 탈선사고 관련 조치사항	게시 73호
43	23.7.6.	운전분야 이례사항 조치 및 안전관리 교육	게시 80호
44	23.7.19.	국토교통부 철도안전감독관 열차순회 점검계획 알림	게시 88호
45	23.12.29.	서울본부 사고급보체계에 따른 신속한 보고 철저 지시	게시 147호
46	24.1.10.	운전분야 이례사항 조치 및 안전관리 특별교육 지시	게시 4호
47	24.1.10.	운전분야 이례사항 조치 및 안전관리 교육 철저	게시 5호
48	24.2.7.	운전분야 이례사항 조치 및 안전관리 교육 지시	게시 호
49	24.2.13.	수색역 구내 입환운전 매뉴얼 제작 및 배부	게시 16호
50	24.2.16.	운전정보 교환 시 표준용어 사용 재알림	게시 18호
51	24.2.28.	운전분야 이례사항 조치 및 안전관리 교육 지시	게시 25호
52	24.2.28.	운전 보안장치취급 매뉴얼(No.열차무선전화)개정알림	게시 26호
53	24.2.28.	운전분야 이례사항 조치 및 안전관리 교육 지시	게시 27호
54	24.3.7.	열차 운행 중 휴대전화 등 전자기기 사용엄금 및 기본지킴이 강화	게시 30호
55	24.3.12.	운전분야 사고예방을 위한 안전관리 철저 지시	게시 32호
56	24.3.21.	철도교통사상사고 발생시 관련규정 및 대응 요령	게시 35호
57	24.3.25.	운전취급 철저 및 정지신호 위반사례 특별교육	게시 36호
58	24.4.1.	[지시] 대응폐색방식 교육 시행	게시 39호
59	24.4.1.	운전정보 교환시 표준용어 사용 재알림	게시 40호

[표5] 기관사 교육 실적(2020.1. ~ 2024.4.)

1.3.7.2 운전팀장 교육

2022년 1월부터 운전취급담당자 교육일지를 확인한 결과, 운전팀장은 매월 1시간 정도 열차운행 관련 교육을 [표6]과 같이 받고 있었으나 일지에 강사 서명이 없거나 교육을 본인에게 받는 등 교육은 형식적으로 시행되고 있었다.

구분	시행일	교육 내용	교육 구분
1	22.1.15	열차운행선로지장작업 업무세칙(제4장 선로작업의 시행) 철도안전관리 시행세칙(제3절 재해우려 및 악천후 대비)	정기
2	22.2.18	철도안전법(제3장 철도종사자의 안전관리 등) 철도차량운전규칙(제3절 입환, 제6절 전호) 등	정기
3	22.3.8	운전보안장치취급매뉴얼 NO.6(열차 무선방호장치) 운전취급규정(제4절 차량 및 선로의 사고) 등	정기
4	22.4.15	운전보안장치취급매뉴얼 NO.1(신호 및 연동장치) 광역철도운전취급세칙(제3절 사고·장애발생 시 조치) 등	정기
5	22.5.13	운전보안장치취급매뉴얼 NO.4(열차무선전화) 운전장표취급 내규	정기
6	22.6.16	일반철도 운전취급세칙(제동축비율 저하시 운전취급) 운전취급규정 제3장(폐색)	정기

7	22.7.16	운전취급규정 제5장 사고의 조치 열차무선전화 통화요령 및 사용자 준수사항 이행 철저 - 수신여부가 명확하지 않을 경우 반드시 확인 통화	정기, 특별
8	22.8.17	운전보안장치취급매뉴얼 NO.1(신호 및 연동장치) 철도교통관제 운영세칙 별표 2, 3	정기
9	22.9.12	광역철도운전취급세칙(ATC 구간 운전취급) 철도사고조사 및 피해구상 세칙 제1장	정기
10	22.10.14	운전보안장치취급매뉴얼 NO.3(열차제어장치) 운전취급실 장애 유형별 조치사항(조작반 기동방법 등)	정기
11	22.11.15	열차운행선로지장작업 업무세칙(제2장 안전조치) 고속철도운전취급 세칙(제2절, 제5절)	정기
12	22.12.13	선로전환기 히팅장치 취급요령 철도안전법(철도시설 및 철도차량의 안전관리)	정기
13	23.1.6	열차운행선로지장작업 업무세칙(제1장) 운전장표취급내규	정기
14	23.2.9	열차운행선로지장작업 업무세칙(제2장) 운전장표내규(2)	정기
15	23.3.9	열차운행선로지장작업 업무세칙(제2장) 차단작업 관련 교육(1, 2종 기계작업)	정기
16	23.3.19	구내운전 무선통화요령 교육(진례역 선로전환기 활출) - 신호 현시한 후 기관사에게 명확하게 무선전호 시행	특별
17	23.4.9	열차운행선로지장작업 업무세칙(제3장) 운전보안장치취급 내규(제4장)	정기
18	23.4.20	열차무선전화 통화 및 사용자 준수사항 - 대전조차장 입환 중 객차 격돌 사고 관련 - 운전정보교환·무선교신 철저, 휴대폰 휴대 금지 등	특별
19	23.5.14	열차운행선로지장작업 업무세칙(제4장) 운전보안장치취급 내규(제6장)	정기
20	23.6.3	운전정보교환 및 무선교신 철저 - 운전취급자와 기관사 간 운전정보 교환 미흡 사례 - 상호응답 지연, 불응 등	특별
21	23.6.21	열차운행선로지장작업 업무세칙(제4장) 철도안전관리 시행세칙(제3절 재해우려 및 악천후 대비)	정기
22	23.7.9	운전취급자 업무처리 절차(교육시 PC활용) - 대전조차장역 SRT열차 궤도이탈 관련 운행선로지장작업 업무세칙(제4장)	정기, 특별
23	23.8.23	열차운행선로지장작업 업무세칙(제4장) 운전취급내규(제9절 구내운전, 제10절 세부적 운전취급)	정기
24	23.9.17	열차운행선로지장작업 업무세칙(제5장) 운전취급내규(제3장 폐색 취급)	정기
25	23.10.18	SRT열차 운행관련 신호 오취급 사례(교육시 PC활용) - 규정 및 매뉴얼에 따라 신호취급 엄정 - 신호취급 시 반드시 지적확인환호응답 시행 철저	특별
26	23.10.19	열차운행선로지장작업 업무세칙(제7장) 운전취급내규(제6장 중 이상기후 시 조치)	정기
27	23.11.14	선로전환기 히팅장치 취급요령 철도교통관제 운영세칙(로컬역 지정 기준 등)	정기
28	23.12.18	운전취급내규(제8조 운전작업내규 제정 및 준수) 소속역 운전작업내규 숙지(무선통화 등)	정기
29	24.1.15	운전취급규정(제108조~제112조)	정기
30	24.2.18	사고사례, 아차사고 사례, 사규정리 등	정기
31	24.3.21	인적오류 예방을 위한 입환작업 절차 강화 등 국토교통부 철도분야 전문용어 표준어	정기

[표6] 운전팀장 교육 실적(2022.1. ~ 2024.4.)

1.3.8 기관사 관리

공사는 「동력차승무원 지도운용내규」(2023.7.3. 개정, 이하 ‘지도내규’라 한다.)에 기관사 등을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위한 사항을 정하고 있고 주요 항목은 [표7]과 같다.

[동력차승무원 지도운용내규]

제6조(승무원 고충처리)
제8조(인증심의위원회 심의사항)
제10조(중점관리대상자 지정 및 관리)
제27조(지도교육 성과측정)
제28조(승무지도교육)
제30조(운행정보기록장치 분석 및 조치)
제31조(승무원 개인별 이력관리)

[표7] 기관사 관리 주요 항목(발췌)

1.3.8.1 기관사 고충처리

지도내규 제6조에 승무사업소장은 ‘수시로 승무원 개인면담을 실시하여 고충 파악과 해결 방안’등을 모색하도록 정하고 있으나 기관사의 고충처리 내역(2020. 1. 1. ~ 2024. 4. 7.)을 확인한 결과, 내역은 없었다.

1.3.8.2 기관사 인증심의

지도내규 제8조에 승무사업소장은 연 1회 11월에 인증심의위원회를 구성하여 ‘운전 가능한 노선 및 열차, 직무수행능력(운전취급, 규정 및 기술 등) 등’에 대해 심의하도록 정하고 있다.

이에 따라 기관사의 인증심의 내역(2020. 1. 1. ~ 2024. 4. 7.)을 확인한 결과, 2020년 내역은 없었고 2021년(71.3점), 2022년(75.7점), 2023년(81.7점) 등 최근 3년간 ‘C 등급(70점 이상)’적합³⁾ 판정을 받고 운전업무에 종사하였다.

3) 부적합기준 : [이론+실기+(근무태도+교육사항)]/3 = 70점 미만

또한 기관사는 업무 중 휴대전화 사용으로 지적⁴⁾(2023. 7. 11.)을 받았으나 2023년 인증심의위원회(11.21)에서 승무자격 인증평가서⁵⁾에 지시사항 불이행으로 근무태도 항목에서 20점 감점이 반영되지 않았다.

1.3.8.3 기관사 중점관리

승무사업소장은 기관사가 2023년 7월 11일에 승무 중 휴대전화 전원 차단 미이행⁶⁾으로 안전지도사로부터 지적받아 지도내규 제10조에 따라 ‘중점관리 대상자’로 지정하였고 6개월간 특별직무교육 시행, 인증심의위원회 합격, 업무 능숙 판단 등 중점 관리를 시행한 후 2024년 1월 11일 해제하였다.

1.3.8.4 기관사 지도교육 성과측정

지도내규 제27조에 승무사업소장은 지도교육 효과를 측정하기 위하여 연 2회 이론(규정, 기술)과 실기(제동 취급, 속도 조절, 운전 자세 등)를 평가하여 결과를 지도교육에 활용하고, 승무자격 인증평가를 하도록 정하고 있다.

이에 따라 [표8]과 같이 기관사의 지도교육 성과측정 내역(2020. 1. 1. ~ 2024. 4. 7.)을 확인한 결과, 2020년 내역은 없었고 2021년 상반기(72점), 하반기(미시행), 2022년 상·하반기(미시행), 2023년 상반기(미시행), 하반기(78점), 2024년 상반기(미시행) 등이었다.

2021년						2022년						2023년						2024년		
상반기			하반기			상반기			하반기			상반기			하반기			상반기		
규정	기술	평균	규정	기술	평균	규정	기술	평균	규정	기술	평균	규정	기술	평균	규정	기술	평균	규정	기술	평균
60	60	60	미시행			코로나19로 집합교육 미시행			코로나19로 집합교육 미시행			코로나19로 집합교육 미시행			86	70	78	직위해제로 미시행		

[표8] 기관사 지도교육 성과측정 결과 요약

4) 운행 중 전자기기(휴대전화 등) 사용 위반시 지시사항 불이행항목 20점 감점처리

5) 이론과목 중 규정과목 60점 미만인 경우 부적합 처리

6) 「철도안전관리시행세칙」 44조(중점관리대상자 지정)제2항제8호(업무 중 휴대전화 등 전자기기 사용)

1.3.8.5 기관사 승무지도교육

지도내규 제28조에 승무사업소장 및 지도운용팀장은 승무지도 교육자료⁷⁾를 작성·관리하여야 하며, 팀장은 교육자료를 활용하여 개인별로 누락되지 않도록 분기 1회 이상(중점관리대상자 월 1회 이상) 시행하도록 정하고 있다.

이에 따라 기관사의 승무지도 내역(2021.4 ~ 2024.4)을 확인한 결과, 기간 중 승무지도를 총 49회(평균 86.2점) 실시하였으며 주기를 준수하고 있었다.

1.3.8.6 기관사 운행정보기록장치 분석 및 조치

지도내규 제30조에 승무사업소장은 운행정보기록장치를 분석하여야 하며 승무원에 대한 운전습성 및 문제점을 파악하여 승무지도 등을 통하여 개선되도록 분기 1회(중점관리대상자 월 1회) 이상 시행하도록 정하고 있다.

이에 따라 기관사의 운행정보기록장치 분석(2020.1 ~ 2024.1) 기록을 확인한 결과, 2020년 4회, 2021년 4회, 2022년 4회, 2023년 8회 등 주기를 준수하고 있었고 문제점은 없는 것으로 기록되어 있었다.

1.3.8.7 기관사 개인별 이력관리

지도내규 제31조에 승무사업소장은 승무원 개인별 이력관리를 사유⁸⁾ 발생 시 KOVIS(기관사 승무관리)에 입력하여야 하고 인증심의 시행 전에 세부내역을 연 2회 이상 분석하여 지역본부장(승무·영업처장)에게 보고하고 분석 결과를 승무원 인증심의 기초자료로 활용하도록 정하고 있다.

이에 따라 기관사의 인증심의 내역(2020. 1. 1. ~ 2024. 4. 7.)을 확인한 결과, 2023년 7월 12일에 사업소장 특별교육을 시행하였고 지역본부장(승무·영업처장)에게 보고하였다.

7) 습성에 의한 불안정한 운전취급 교정, 졸음 및 책임사고(운행장애 등) 예방 활동 등

8) 음주출무, 교육 미참석, 휴대폰 미소지, 전달사항 미숙지, 위규 속도, 위규 신호, 열차 사고 등

1.3.9 유도신호기 설치·취급 현황

공사의 운행 노선에 설치되어 있는 유도신호기는 총 61개소이고 서울역에는 5개소이며, 유도신호로 운행 중 기관사 인적오류로 인한 충돌을 방지할 수 있는 열차방호 시스템은 구축되어 있지 않았다.

서울역 유도신호 취급(2024.3.1.~4.26) 현황을 조사한 결과, 일 평균 10.6회 취급하였고 사고열차 A가 운행한 선로는 일 평균 2.86회 취급하였다.

구 분	신호기명	취급 진로	취급 횟수	비 고
1	1A	1A-11UP	2	
		1A-12UP	1	
		1A-14UP	4	
		1A-N	1	
2	1B	1B-1UP	2	
		1B-7UP	2	
		1B-9UP	2	
		1B-10UP	2	
		1B-11UP	1	
		1B-13UP	1	
		1B-14UP	2	
3	1C	1C-4UP	1	
		1C-9UP	2	
4	1D	1D-P	1	
5	2A	2A-1DN	169	
		2A-2DN	26	
		2A-3DN (사고열차 A 운행 진로)	163	일 평균: 2.86회
		2A-4DN	55	
		2A-5DN	31	
		2A-6DN	25	
		2A-7DN	31	
		2A-8DN	33	
		2A-9DN	33	
		2A-10DN	14	
합 계			604	일 평균: 10.6회

[표9] 서울역 유도신호기 설치 및 취급(2024.3.1.~4.26) 현황

[표10]과 같이 공사는 사고 이후 전 노선의 유도신호기 계속 사용 여부를 검토하여 총 61개소 중 24개소는 계속 사용하고 37개소는 사용 중지하였다.

구 분		개 소	대 상
계속 사용	복합열차 조성	12	서울, 용산, 서원주, 익산, 포항, 동대구
	시스템적 방호	2	구로, 영등포
	수송원 유도	10	의왕, 오봉, 제천, 청량리, 부산진, 부전, 남철송장, 북철송장
	소계	24	16개역
사용 중지	2개열차 유치	4	수색, 의정부, 광운대
	불필요개소	14	목호항 목호, 대전조차장 익산 장성 목포, 대불 광주송정 울산산항 온산 6부두, 광주기지
	현재 미사용	17	서울 병점기지, 노량진 영등포, 서원주, 제천조차장, 부산진 구포, 신전대, 광주기지
	사용빈도 낮음	2	문산차량기지
	소계	37	21개역, 3개 차량기지

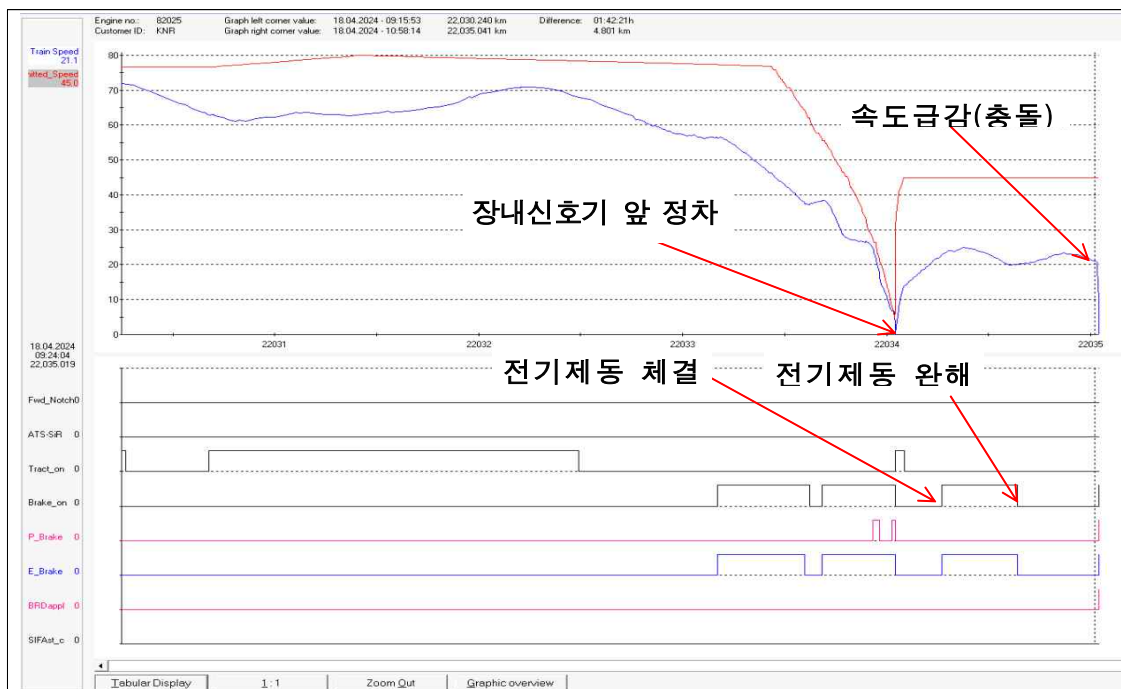
[표10] 유도신호기 사용 및 중지 현황(2024. 5. 8)

1.4. 기록정보

1.4.1 열차 운행기록

[그림6]과 같이 사고열차 A는 서울역 장내신호기(2A) 앞에 정차(09:20:26) 후 특수 모드로 전환(09:20:52)하여 출발하였고, 진입 중 책임 모드로 자동 전환(09:21:26)된 후 제한속도(25km/h 이하)를 유지하며 운행 중이었다.

이후 22.9km/h의 속도에서 감속 제동(09:22:03) 후 해제(09:23:02)하였고, 타력 상태로 운행 중 사고열차 B 후부를 20.7km/h의 속도로 충돌(09:24:07)하여 정지(09:24:10)하였으며 제동 취급 기록은 없었다.



시 간	열차속도 (km/h)	ATP 제한속도 (km/h)	기기 취급	비 고
09:20:26	0	0	공기/전기제동체결	장내신호기 앞 정차
09:20:52	0	25	특수 모드 전환	기관사 조작
09:21:01	0	25	주간제어기 견인	
09:21:19	7.7			
09:21:26	13.5	45	책임 모드 전환	자동전환

09:21:27	14.1		주간제어기 중립	
09:22:03	22.9		전기제동 체결	감속제동 취급
09:22:03	24.3			
09:23:02	20.1		전기제동 해제	감속제동 해제
09:24:04	21.1			
09:24:07	20.7		속도급감(충돌)	
09:24:08	11.8			
09:24:09	9.8			
09:24:10	0		열차정지	

[그림6] 사고열차 운행기록

1.4.2 무선 통화기록

운전팀장, 기관사, 사고열차 B 관계자간 열차무선 통화기록은 [표11]과 같다.

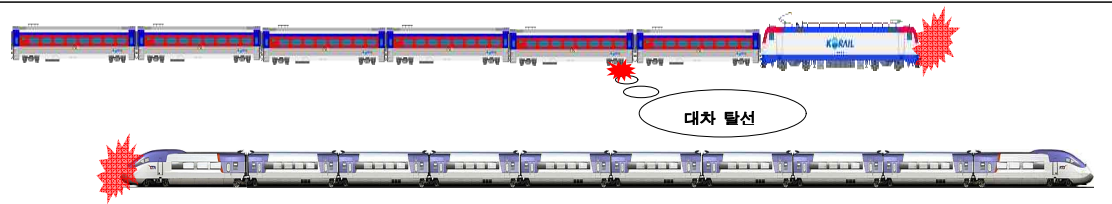
시 간	운전팀장	기관사	사고열차 B 관계자
09:19:14			철도 19, 무전기 감도 어떻습니까? 팀장 이상! (19열차팀장)
09:19:20			19 무전기 감도 양호! 수고하십시오.(19열차 기장)
09:19:25			네 19 기장님, 수고하십시오.(19열차 팀장)
09:20:35	H1207 1207 서울역 3번 3번 유도, 3번 유도	(응답 없음)	
09:24:15			서울역! 19열차 팀장입니다.
09:24:21	19 말씀		
09:24:22			서울역! 19열차 팀장입니다.
09:24:29	19 말씀		
09:24:31			홈에서 들어오던 앞 열차랑 충돌했습니다.

[표11] 열차 무선 녹취록

1.5 차량 정보

1.5.1 사고열차 조성

사고열차 A는 무궁화호로 전기기관차 8225호에 객차 6량을 연결한 상태였고, 사고열차 B는 KTX-산천 23호 10량 편성이며 조성은 [표12]와 같다.



사고열차 A	차량번호	차종	중량	비고
동력차	8225	전기기관차	88톤	
1	12573	객차	40톤(공차)	
2	12571	객차	40톤(공차)	전부대차 탈선
3	12963	객차	40톤(공차)	
4	12161	객차	40톤(공차)	
5	12360	객차	40톤(공차)	
6	12254	객차	40톤(공차)	
사고열차 B	KTX-산천 23호 편성(10량: 112351, 112301~112308, 112352)			
제 작	동력 구분	편성	편성 길이	좌석수
2011년 현대로템	동력집중식	동력차 2, 객차 8	201m	363석

[표12] 사고열차의 조성 및 주요 제원 요약

사고 직후 사고열차 A의 기관차 차륜 각부를 측정된 결과, [표13]과 같이 「전기기관차 유지보수기준」에 적합한 것으로 확인되었다.

[단위: mm]

구분	차륜 내측거리	차륜 직경		플랜지 높이		플랜지 두께		비고
보수기준	1,352~1356	1250~1178		25~35		34~23		
—	—	좌	우	좌	우	좌	우	
1위	1354	1,236	1,236	26	26	32	31	
2위	1354	1,232	1,232	25	25	34	33	
3위	1354	1,238	1,238	26	26	32	32	
4위	1354	1,236	1,236	25	25	32	32	

[표13] 사고열차 A 기관차 차륜 각부 측정 결과

1.5.2 사고차량 피해 현황

사고열차 A는 기관차 전부와 연결장치 등 파손되었고, 2호 객차 전부 대차가 충돌로 부상 탈선하였다. 사고열차 B는 후부 동력차 연결장치를 포함하여 전두부가 심하게 파손되었으며, 피해 현황은 [그림7] 및 [표14]와 같다.

[사고열차 A]

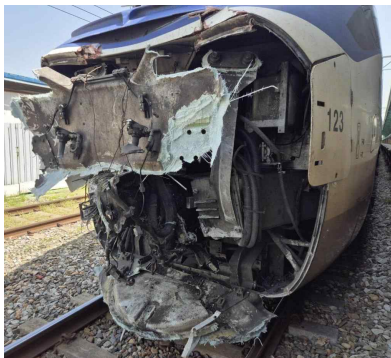


기관차 전두부 파손



객차 연결기 등 파손

[사고열차 B]



KTX-산천 전두부 파손



[그림7] 사고열차 A, B 피해 현황

구분		피해 내역	비고
K T X	동력차	해치모듈·자동연결기 파손, 전두부 일부 파손 및 굴곡, MR·BP관·전자변모듈·BTU커버·기적·허니컴·디플렉터·스포일러 파손	수리 후 재사용
무 궁 화	8225호 (기관차)	연결기장치·하부 전조등·주공기 및 제동관 앵글콕크·주공기 제동관 호스·27심 및 3심 리셉터클·27심, 차량 전면부 파손	

호	12573호 (6호차)	연결기 굴곡 및 파손, 제동 헤드(조정브라켓 포함), 차체·점퍼선·통로연결막·하부링크 등 파손	폐차
	12571호 (5호차)	대차 및 차축 굴곡 및 파손, 차륜·제동통·디스크(시트 포함)·제 동 헤드(조정 브라켓 포함)·차체 파손, 공기스프링 및 댐퍼류 파손, 연결기 굴곡 및 파손, 축상조립체·윤축베어링 등 파손	폐차
	12963호 (4호차)	연결기 굴곡 및 파손, 제동 헤드(조정브라켓 포함)·차체·점퍼선· 통로연결막·하부링크 파손	폐차
	12161호 (3호차)	연결기 및 하부링크 부분 파손	수리 후 재사용
	12360호 (2호차)	연결기 및 하부링크 부분 파손	”
	12254호 (1호차)	연결기 및 하부링크 부분 파손	”

[표14] 차량 피해 세부 현황

1.5.3 사고차량 정비기준 및 이력

공사의 차량 정비 사규는 「철도차량 유지보수세칙(2022. 8. 29. 개정)」 이
며 사고열차 A의 기관차는 [표15]와 같이 사규에 따라 정비가 이뤄진 것으로
확인되었다.

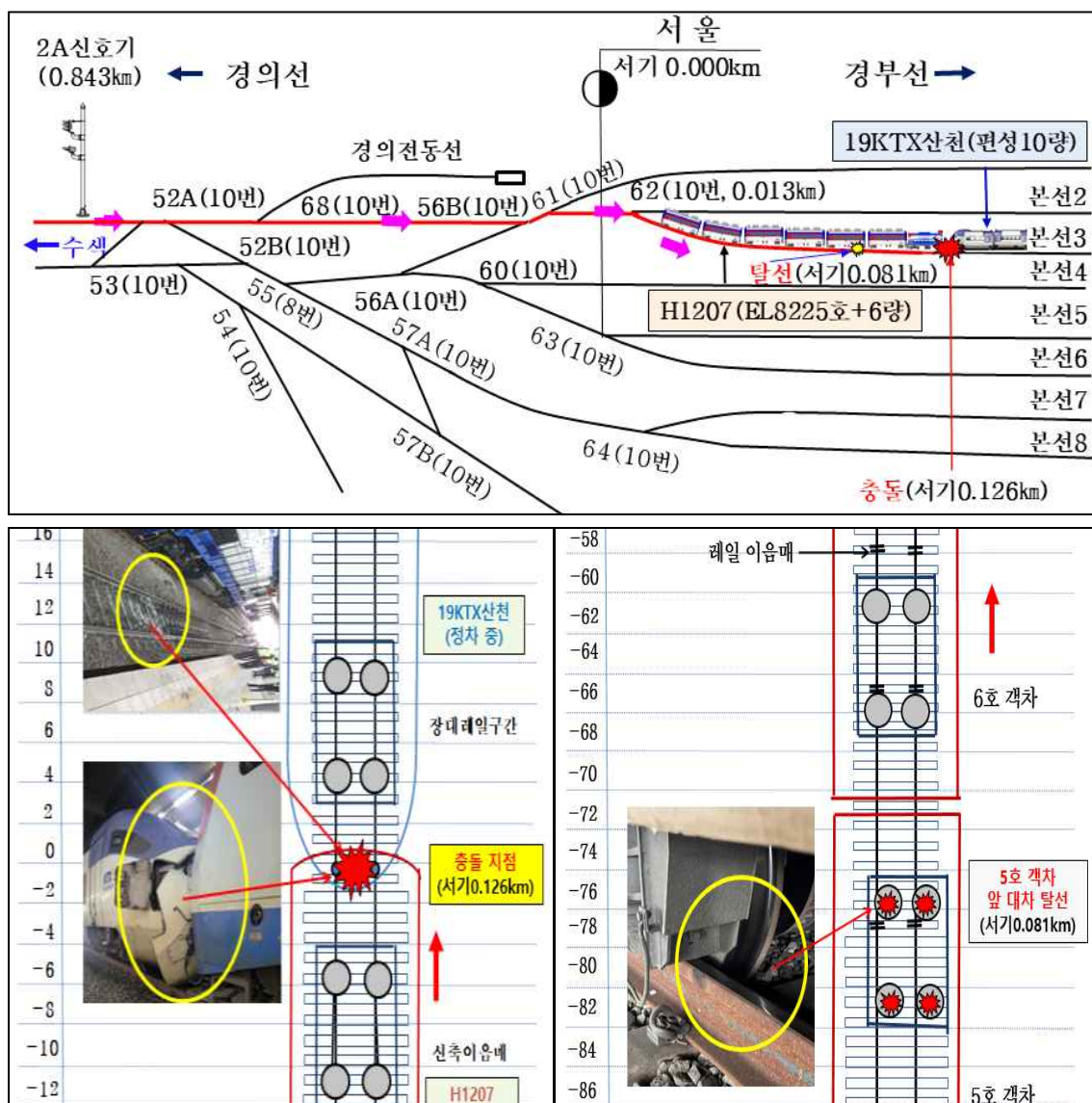
정비종류		정비 주기	정비 이력			주요 정비 항목
			시행일	주행거리(km)	시행소속	
기본정비 ES		5,000km 이내	24.04.13.	3,189,633	대구 차량	제동기능 시험
경정비	LI-3	40,000km 또는 4개월 이내	시기 미도래	-	-	-
	LI-8	240,000km 또는 22개월 이내	24.02.22.	3,160,108	가야 차량	제동장치 점검
중정비	GI-3	480,000km 또는 42개월 이내	시기 미도래	-	-	-
	GI-6	960,000km 또는 7년 이내	시기 미도래	-	-	-
	GI-9	1,920,000km 또는 14년 이내	시기 미도래	-	-	-
	GI-10	2,880,000km 또는 22년 이내	22.09.28.	2,910,846	대전 정비단	제동장치 분해 주요부품 교환

[표15] 사고열차 A의 기관차 주요 정비 이력

1.6 선로 정보

1.6.1 현장 정보

사고지점은 서울역 구내 3번 선으로 이 지점의 종단선형은 Level이며 평면 선형은 62호 분기기와 이에 부대하는 곡선(R:240)이 있었고 이후 직선구간이었다.



[그림8] 사고 현장 현황

1.6.2 선로유지관리

1.6.2.1 선로 점검

공사는 「선로유지관리지침」(국가철도공단, 2024.3.27. 개정, 이하 ‘지침’이라 한다.)에 따라 선로의 정비와 보수·점검을 시행하고 있으며, 사고 지점 선로에 대한 점검 종류 및 결과는 [표16]과 같다.

관련 조항	점검 종류	주 기	점검 실적	점검 결과
제171조 (인력점검)	케도틀림	반기 1회	2023년도 : 2회(3.30, 10.11)	특이 사항 없음
제199조 (순회점검)	일상 순회점검	주 1회	2024.1.1.~4.18 : 22회 (1.2, 1.8, 1.11, 1.15, 1.22, 1.25, 2.1, 2.5, 2.8, 2.16, 2.20, 2.27, 2.29, 3.6, 3.7, 3.14, 3.20, 3.25, 4.2, 4.9, 4.16, 4.17)	특이 사항 없음

[표16] 선로 점검 종류 및 결과

1.6.2.2 선로 유지보수

사고지점에 대한 유지보수는 2024년 1월 이후 사고 발생일까지 구성품 교체 또는 보수실적이 없었으며 특이 사항은 없었다.

1.7 신호·전기정보

1.7.1 신호정보

사고 구간의 신호 설비는 [표17]과 같이 구성되어 있었다.

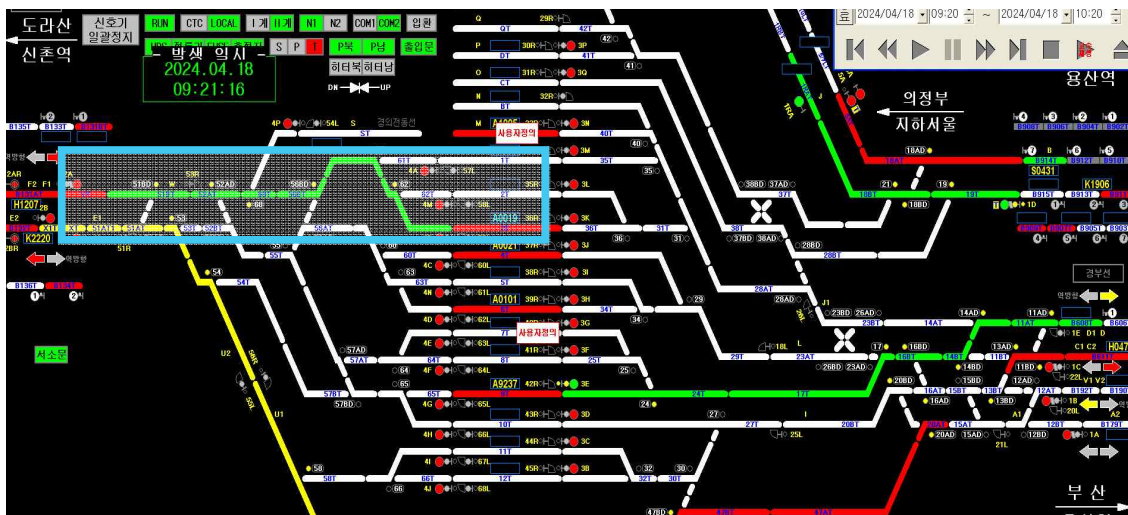
구 분	케도회로장치	연동장치	열차 제어장치		유도신호기 ⁹⁾
			ATP	ATS	
설비방식	고전압 임펄스	전자식	발리스	속도조사식	장내신호기 바로 아래 설치(2A,2AZ)
설치연도	2015년	2016년	2007년	2001년	1996년

[표17] 사고 구간 신호설비 현황

[그림9] ①~④의 서울역 전자연동장치 기록(09:20:29~09:24:05)에서 보듯이 사고열차가 서울역 구내 하 3번선으로 진입하다가 앞 열차와 충돌할 때까지 신호와 진로는 모두 정상 상태로 작동하였다.

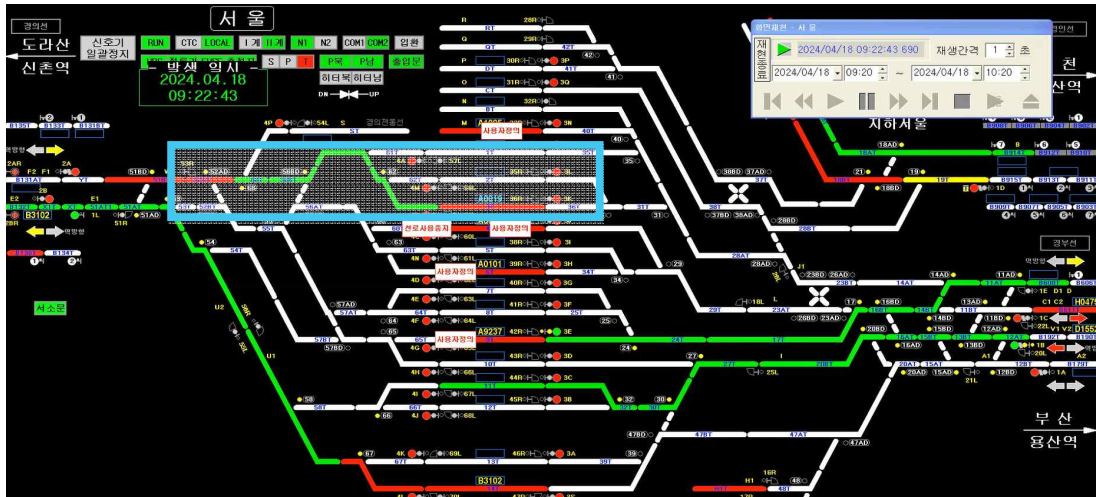


① 사고열차 A 장내신호기 앞 정차 중 유도신호기(2A→3번선) 현시<09:20:29>

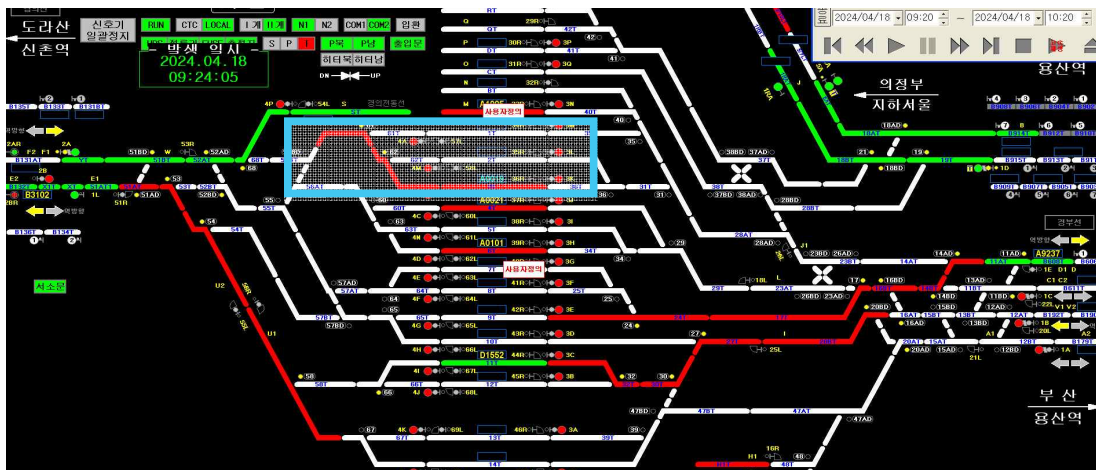


② 사고열차 A 장내신호기에서 3번선으로 진입 중 ⇨ YT 점유<09:21:16>

9) 장내신호기에 진행신호를 현시할 수 없을 때 그 신호기의 방호구역에 열차를 진입하고자 할 경우에 설치하는 신호기



③ 사고열차 A 장내신호기에서 3번선으로 진입 중 ⇨ 52AT 점유 <09:22:43>



④ 사고열차 A 3번선 진입 ⇨ 사고열차 B 후부 충돌 직전 <09:24:05>

[그림9] 서울역 전자연동장치 기록 화면

1.7.2 전차선 정보

사고 구간은 복선 전철구간으로 사용전압은 단상 교류 25,000V로 설치·운용되고 있었으며, 사고와 관련된 이벤트 기록은 없는 것으로 확인되었다.

1.8 기상정보

기상청 자료에 의하면 2024년 4월 18일(목) 09:20경 서울시 용산구의 기온은 15.8℃, 풍속은 0.6㎞/h, 습도는 59.0%였고 날씨는 맑았다.

2. 분석

2.1 관계자 업무수행 사항 분석

2.1.1 기관사

기관사는 2023년 1월부터 사고 당일까지 근무 중 무단 결근이 3일 있었고, 승무 중 휴대전화 전원 미차단으로 안전지도사로부터 지적(2023.7.11.)되어 ‘중점관리대상자’로 관리된 사실이 있었다.

기관사가 사고 전날까지 5일 쉼 상태에서 사고 당일에는 1시간 자고 출근한 것은 휴양관리가 부적절하였으며 이를 운용담당팀장에게 보고하지 않아 승무적합성검사가 적절하게 이뤄지지 않은 것으로 분석되었다.

기관사는 사고열차 A를 운행하면서 휴대전화를 사용하여 「철도안전법시행규칙」 제76조의4 및 「철도안전관리 시행세칙」 제54조를 준수하지 않았다.

「철도안전법 시행규칙」 (개정 2023. 1. 18.)

제76조의4(운전업무종사자의 준수사항) ② 법 제40조의2 제1항 2호에서 “국토교통부령으로 정하는 철도차량에 운행에 관한 안전수칙”이란 다음 각호를 말한다.

2. 철도차량의 운행 중에 휴대전화 등 전자기기를 사용하지 아니할 것.

「철도안전관리 시행세칙」 (개정 2022. 6. 7.)

제54조(휴대전화 등의 사용금지)

1. 기관사(기장, 부기관사 포함), 장비운전자 및 건설기계운전자 등 철도차량이나 건설기계를 운행하기 위해 운전실에 승차할 때에는 승차 전 휴대전화 등의 전원을 정상기능 상태에서 차단(이하 “차단”이라 한다)하여야 한다.

[표18] 「철도안전법시행규칙」 제76조의4 및 「철도안전관리 시행세칙」 제54조 발췌

기관사가 서울역 장내신호기에 정지한 후 운전팀장의 무선 호출에 응답하지 않은 것은 「동력차승무원 운전수칙」 제5호를 준수하지 않았다.

[동력차승무원 운전수칙]

5. 열차운행 중 **운전정보 교환** 및 정차역 확인을 철저히 한다.

[표19] 공사 「동력차승무원 운전수칙」 발췌

기관사가 유도신호로 진입하면서 앞차를 충돌한 것은 앞쪽 선로에 지장 있을 것을 예측하지 못하는 등 「운전취급규정」 제43조제1항, 「동력차승무원 운전수칙」 제9호를 준수하지 않았다.

[운전취급규정]

제43조(유도신호의 지시)

① 열차는 신호기에 유도신호가 현시 된 때에는 앞쪽 선로에 지장 있을 것을 **예측하고**, 일단 정차 후 그 현시지점을 지나 시속 25킬로미터 이하의 속도로 진행할 수 있다.

[동력차승무원 운전수칙]

9. **전도 주시를 철저히 하고** 필요 시 승객의 승하차 여부를 확인한다.

[표20] 공사 「운전취급규정」 제43조, 「동력차승무원 운전수칙」 발췌

기관사가 충돌 전 졸았다고 진술하였으나 실제 졸았는지 휴대전화를 보았는지는 명확하게 확인할 수 없었다.

2.1.2 지도운용팀장

지도운용팀장은 사고 당일 기관사에 대해 승무적합성검사를 문답식으로 시행하지 않아 「동력차승무원 지도운영내규」 제60조를 준수하지 않았다.

[동력차승무원 지도운영내규]

제60조(승무적합성검사) ② 운용담당팀장은 승무적합성검사 항목에 의한 음주 여부, 피로도 여부, 수면시간 등에 대하여 문답식으로 적합성검사를 시행

[표21] 공사 「동력차승무원 지도운영내규」 발췌

2.1.3. 승무사업소장

기관사 관리현황을 조사(2020.1. ~ 2024.4.)한 결과, 이 기간 승무사업소장은 기관사의 고충 파악과 해결 방안을 모색하지 않은 점, 업무 중 휴대전화 사용으로 지적(2023.7.)받았으나 2023년 인증심의위원회에서 승무자격 인증평가서에 ‘지시 사항 불이행’으로 근무태도 20점 감점을 반영하지 않은 점 등 기관사 관리가 미흡했던 것으로 분석되었다.

2.1.4. 운전팀장

운전팀장은 사고 발생 전 사고열차 A를 3번선에 유도신호로 진입시키면서 정차위치(사고열차 B 후부)에 정지수신호를 현시하도록 조치하지 않아 「운전취급규정」 제43조제2항을 준수하지 않았다.

[운전취급규정] 제43조(유도신호의 지시)

- ② 역장은 제1항에 따라 열차를 도착시키는 경우에는 **정차위치에 정지수신호를 현시**하여야 한다. 이 경우에 수신호 현시위치에 열차정지표지 또는 출발신호기가 설치된 경우에는 따로 정지수신호를 현시하지 않을 수 있다.

[표22] 공사 「운전취급규정」 제43조 발췌

운전팀장은 유도신호 취급 후 기관사에게 무선 호출을 시행할 때 말머리에 “철도” 말꼬리에 “이상”을 붙이지 않았고 기관사의 수신 응답이 없음에도 “서울역 3번 유도”라고 내용을 통보한 것은 「운전보안장치취급 매뉴얼」 4.6 열차무선전화 기본통화요령을 준수하지 않았다.

[운전보안장치취급 매뉴얼] - No 4. 열차무선전화

4.6 열차무선전화 통화 및 사용자 준수사항(4.6.1.2. 통화요령)

- **말머리, 말꼬리** 단어를 반드시 포함해서 무선통화 시행

송신자	수신자	통화요령
역장	기관사	“철도○○열차, ○○열차, ○○역 이상!” → (응답) “철도○○역, 제○○열차 수신 이상!”

[표23] 공사 「운전보안장치취급 매뉴얼」 발췌

또한 운전팀장은 기관사의 응답이 없음에도 무선교신을 재시행하지 않아 「서울역 운전작업내규」 제22조, 「운전보안장치취급 매뉴얼」 4.6 열차무선전화 사용자 준수사항 및 무선교신 교육·지시 사항을 준수하지 않았다.

[서울역 운전작업내규]

제22조(진로 현시상태 및 정차지점 통보) ① 열차 및 장비 등 차량의 진·출입 무선통보를 시행할 경우 운행방향과 정차지점을 기관사(장비운전원)에게 명확히 통보한다.

② 기관사의 응답이 없거나 통보 내용과 응답이 다를 경우 무선교신을 재시행

[운전보안장치취급 매뉴얼] - No 4. 열차무선전화

4.6 열차무선전화 통화 및 사용자 준수사항(4.6.1.1. 기본 통화요령)

- 무선통화 시행 중 무선통고에 대한 응답이 없거나 명확하지 않은 경우 반드시 통화상대가 정확하게 수신하였는지 재확인

[지시] 운전정보교환 및 무선교신 철저(2023.6.1. 서울본부장) - 교육(2023.6.3.)

4) 무선통화 시행 중 응답이 없거나 명확하지 않은 경우, 반드시 통화상대가 정확하게 수신하였는지 재확인

[표24] 공사 「서울역 운전작업내규」, 매뉴얼, 지시사항 발췌

운전팀장이 휴대전화 사용내역 제출을 거부¹⁰⁾한 것은 사고열차 A를 통제할 때 휴대전화를 사용한 것으로 의심할 여지가 충분하다.

따라서 운전팀장은 업무 중 휴대전화를 사용하여 「철도안전관리 시행세칙」 제54조 및 지시사항 등을 준수하지 않았고,

운전팀장이 열차 통제 중 기관사의 무선 응답이 없음에도 재시행하지 않은 것은 이때 휴대전화를 사용하였기 때문으로 판단되었다.

10) 항공철도사고조사법 제35조(사고조사방해의 죄)에 따라 운전팀장 및 로컬관제원을 수사기관에 고발 조치함('24. 12. 9.)

「철도안전관리 시행세칙」(개정 2022. 6. 7.)

제54조(휴대전화 등의 사용금지)

3. 운전취급담당자¹¹⁾ : 신호취급을 위한 조작판 취급업무를 수행하는 경우 업무 시작 전 조작판 취급업무에 지장이 없는 **별도 공간의 보관함에 보관**하고 휴대하지 아니한다.

[지시] 운전정보교환 및 무선교신 철저(2023.4.18.) - 교육(2023.4.20.)

○ 로컬관제원 : 휴대폰 휴대 금지

[표25] 「철도안전관리 시행규칙」 제54조, 지시사항 발췌

2.1.5 로컬관제원

사고 당시 로컬관제원은 유도신호를 현시하는 경우 정지 수신호를 현시하도록 정하고 있는 「운전취급규정」 제43조 제2항을 인지하지 못하고 있었던 것으로 분석되었다.

로컬관제원이 휴대전화 사용내역 제출을 거부하였기 때문에 ‘휴대전화를 사용하였기 때문이다’라는 합리적 추정이 충분하였다.

따라서 로컬관제원은 업무 중 휴대전화를 사용하여 「철도안전관리 시행세칙」 제54조 및 지시사항 등을 준수하지 않았다.

2.1.6 서울역장

서울역장은 직원들이 유도신호로 운전취급을 할 때 관행적으로 정지수신호를 시행하지 않는 것을 인지하고도 이를 개선하지 않았다.

2.1.7 관계자 교육 분석

기관사는 ‘운전취급, 무선통화, 운행 중 휴대전화 사용엄금’ 등의 교육을

11) 정거장, 신호소, 차량사업소, 철도차량정비단 및 기지 등에서 철도신호기·선로전환기 및 조작판 등의 취급 업무를 수행하는 운전취급책임자(운전팀장) 및 운전취급자(로컬 관제원)

반복적으로 받았으나 이를 이행하지 않은 것으로 분석되었다.

운전팀장은 운전취급 교육을 주기적으로 받은 것으로 일지에 기록되어 있었으나 강사 서명이 없는 것이 있고, 본인 스스로 교육을 받는 등 형식적이었던 것으로 분석되었다.

2.2 차량분석

사고열차 A의 기관차는 공사의 「철도차량 유지보수세칙」에 따라 기본 정비, 경정비, 중정비 등의 정비가 이루어지고 있었고, 기관차 차륜 각부는 「철도차량기술기준」에 적합하였으며 기타 특이 사항은 없었다.

2.3 선로 분석

사고지점 선로에 대한 점검, 정비 등 유지보수는 지침에 따라 관리 및 시행되고 있었고 특이 사항은 없었다.

2.4 신호분석

사고열차 A가 서울역 장내신호기의 유도신호기 진행에 따라 하 3번선으로 진입하다가 앞 열차와 충돌할 때까지 신호와 진로는 정상 동작하였다.

2.5 충돌과정 분석

사고열차 A는 수색역에서 빈 객차 상태로 출발하여 서울역 장내신호기 (2A) 앞에 정지(09:20)한 다음, 유도신호기에 진행신호가 현시(09:20)되었다. 이때 기관사는 운전팀장이 “H1207 서울역 3번 유도”라고 통보하였으나 이에 응답하지 않았다.

운전팀장은 3번선에 출발 대기중인 사고열차 B의 후부에 사고열차 A를

유도신호로 진입시키면서 정차위치(사고열차 B 후부)에 정지수신호를 현시하도록 조치하지 않았다.

기관사는 유도신호가 현시되자 특수 모드로 전환(09:20:52)하여 출발하였고, 진입 중 책임 모드로 자동 전환(09:21:26)된 후 제한속도(25km/h 이하)를 유지하며 운행하였다.

이후 22.9km/h의 속도에서 감속 제동(09:22:03) 후 해제(09:23:02)하였고, 타력 상태로 운행 중 사고열차 B의 후부를 20.7km/h의 속도로 충돌(09:24:07)하면서 정지(09:24:10)하였다. 이때 제동 취급 기록은 없었다.

2.6 종합분석

사고열차 A가 정차 중인 사고열차 B를 충돌한 원인은 기관사가 사고 당일 휴양관리가 부적절(수면 1시간)한 상태에서 휴대전화를 사용하면서 졸았거나, 또는 운행 중 휴대전화를 사용하다가 전도주시를 소홀히 했기 때문으로 분석되었다.

또한 기관사에 대한 승무적합성검사 시 수면시간 부족이 반영되지 않았고, 서울역 장내신호기 유도신호를 확인하고 3번선으로 진입할 때 앞쪽에 열차가 있을 것을 예측하지 못하는 등 관련 규정을 준수하지 않은 것으로 분석되었다.

운전팀장은 사고열차 A를 유도신호로 진입시키면서 정차위치(사고열차 B 후부)에 정지수신호를 현시하도록 조치하지 않았고, 열차 통제 중 휴대전화를 사용하여 기관사의 무선 응답이 없음에도 재시행하지 않는 등 업무를 소홀히 하였던 것으로 분석되었다.

로컬관계원은 유도신호를 현시하는 경우 정지 수신호 현시 규정을 인지하지 못하고 있었고, 업무 중 휴대전화를 사용하여 공사 사규를 준수하지 않은

것으로 분석되었다.

기관사 및 운전팀장의 교육은 반복적으로 시행되고 있었으나 이를 이행하지 않았거나 형식적이었던 것으로 분석되었다.

승무사업소장은 지도내규에 따른 기관사 관리가 미흡하였고, 서울역장은 직원들이 유도신호로 운전취급을 할 때 관행적으로 정지수신호를 시행하지 않는 것을 인지하고도 이를 개선하지 않았다.

충돌 전 기관사가 졸았는지 휴대전화를 보았는지 확인할 수 없었으므로 명확한 사고원인을 밝히기 위해서는 기관차 운전실 내 CCTV 설비를 구축할 필요가 있는 것으로 분석되었다.

3. 결론

3.1 조사결과

3.1.1 2024년 4월 18일 09시 08분경 사고열차 A는 수색역에서 출발하여 서울역 장내신호기 앞에서 일단정지 후 유도신호에 따라 20.7km/h 속도로 진입 중 서울역 3번 선에 대기 중인 사고열차 B 후부에 충돌하여 2번째 무궁화호 객차 앞 대차가 진행방향 우측으로 탈선되었다.

3.1.2 기관사는 사고 전날까지 5일 된 상태에서 사고 당일에는 1시간 자고 출근하여 휴양관리가 부적절하였으며 이를 운용담당팀장에게 보고하지 않아 승무적합성검사가 적절하게 이뤄지지 않았다.

3.1.3 또한 기관사는 운행 중 휴대전화를 사용하여 「철도안전법 시행규칙」 제76조의4 및 「철도안전관리 시행세칙」 제54조를 준수하지 않았고, 서울역 장내신호기에 정지한 후 운전팀장의 무선 호출에 응답하지 않고 출발하여 「동력차승무원 운전수칙」 제5호를 준수하지 않았다.

3.1.4 기관사는 유도신호로 진입하면서 앞쪽에 열차가 있을 것을 예측하지 못하는 등 「운전취급규정」 제43조제1항, 「동력차승무원 운전수칙」 제9호를 준수하지 않았다.

3.1.5 지도운용팀장은 사고 당일 기관사에 대해 승무적합성검사를 문답식으로 시행하지 않아 「동력차승무원 지도운영내규」 제60조를 준수하지 않았다.

3.1.6 기관사 관리현황을 조사(2020.1. ~ 2024.4.)한 결과, 이 기간의 승무사업 소장은 기관사의 고충 파악과 해결 방안을 모색하지 않은 점, 업무 중 휴대전화 사용으로 지적(2023.7.)받았으나 2023년 인증심의위원회에서 승무자격 인증평가서에 지시 사항 불이행으로 근무태도 20점 감점을 반영하지 않은 점 등 기관사 관리가 미흡했던 것으로 분석되었다.

- 3.1.7 운전팀장은 사고열차 A를 유도신호로 진입시키면서 정차위치(사고열차 B 후부)에 정지수신호를 현시하도록 조치하지 않아 「운전취급규정」 제43조제2항을 준수하지 않았다.
- 3.1.8 운전팀장은 기관사에게 무선 호출을 시행할 때 「운전보안장치취급 매뉴얼」 4.6 열차무선전화 기본통화요령을 준수하지 않았고, 기관사의 응답이 없음에도 무선교신을 재시행하지 않아 「서울역 운전작업내규」 제22조, 「운전보안장치취급 매뉴얼」 4.6 열차무선전화 사용자 준수사항 및 무선교신 교육·지시 사항을 준수하지 않았다.
- 3.1.9 운전팀장은 업무 중 휴대전화를 사용하여 「철도안전관리 시행세칙」 제 54조 및 지시사항 등을 준수하지 않았고, 열차 통제 중 기관사의 무선 응답이 없음에도 재시행하지 않은 것은 이때 휴대전화를 사용하였기 때문으로 판단되었다.
- 3.1.10 로컬관제원은 업무 중 휴대전화를 사용하여 「철도안전관리 시행세칙」 제54조 및 지시사항 등을 준수하지 않았다. 또한 유도신호를 현시하는 경우 정지 수신호 현시 규정을 인지하지 못하고 있었던 것으로 분석되었다.
- 3.1.11 서울역장은 직원들이 유도신호로 운전취급을 할 때 관행적으로 정지 수신호를 시행하지 않는 것을 인지하고도 이를 개선하지 않았다.
- 3.1.12 기관사 교육은 ‘운전취급, 무선통화, 운행 중 휴대전화 사용엄금’ 등이 반복적으로 시행되었으나 기관사는 이를 이행하지 않았다.
- 3.1.13 운전팀장 교육은 주기적으로 시행되었으나 일지에 강사 서명이 없거나 본인 스스로 교육을 받는 등 형식적이었던 것으로 분석되었다.

3.1.14 공사의 운행 노선에 유도신호기는 총 61개소이며 열차가 유도신호로 운행 시 기관사 인적오류로 인한 충돌을 방지할 수 있는 열차방호 시스템은 구축되어 있지 않은 것으로 조사되었다.

3.1.15 충돌 전 기관사가 졸았는지 휴대전화를 보았는지 정확히 파악할 수 없어 명확한 사고원인을 밝히기 위해서는 기관차 운전실 내 CCTV 설비를 구축할 필요가 있는 것으로 분석되었다.

3.2 사고원인

이번 한국철도공사 경부선 서울역 구내에서 발생한 무궁화호와 KTX 열차의 충돌·탈선사고 원인은 ‘기관사가 운행 중 졸았거나 휴대전화를 사용하다가 전도주시를 소홀히 한 것’으로 결정하였다.

또한, 기여 요인은 ① 기관사의 휴양관리와 승무적합성검사가 부적절했던 점, ② 운전팀장이 열차를 유도신호로 진입시키면서 정차되어 있는 열차 방호를 위한 정지수신호를 현시하도록 조치하지 않았던 점, ③ 기관사 및 운전팀장 소속장이 직원 관리를 미흡하게 했던 점, ④ 유도신호에 따라 열차 운행 시 인적오류로 인한 충돌을 방지할 수 있는 시스템이 구축되어 있지 않았던 점으로 결정하였다.

따라서 항공·철도사고조사위원회는 사고조사 결과에 따라 국토교통부에 1건, 한국철도공사에 3건의 안전권고를 발행한다.

4. 안전권고

항공·철도사고조사위원회는 『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제26조에 따라 이번 사고와 관련하여 2024년 4월 23일 한국철도공사에 ‘① 기관사의 운전취급(특히, 유도신호가 현시된 경우)이 적절하게 이뤄지도록 교육을 강화할 것 ② 역장은 열차를 유도신호로 도착시키는 경우 정차위치에 정지수신호를 현시하도록 교육을 강화할 것 ③ 관제원(관제사)은 열차가 장내신호기 등 기외에 정차한 경우 먼저 기관사와 열차무선 교신 후 유도신호를 취급·현시할 것’으로 긴급 권고¹²⁾한 바 있으며, 이번 조사 결과에 따라 다음과 같이 추가로 권고한다.

4.1 국토교통부에 대하여

4.1.1 철도사고 발생 시 동력차승무원의 운전상황을 명확히 파악할 수 있도록 운전실 내 영상기록장치를 설치·운영하도록 관련 철도안전법 시행령을 개정할 것

4.2 한국철도공사에 대하여

4.2.1 동력차승무원 관리와 관련된 다음 사항에 대해 개선 방안을 마련할 것

- － 승무적합성검사 시 수면시간, 피로도 등에 대해 엄격히 관리할 수 있는 방안을 마련하여 사규를 개정하여 시행할 것
- － 동력차승무원이 열차 운행 중 휴대전화 등 전자기기를 사용하지 않도록 엄중하게 관리할 것
- － 승무사업소장은 「동력차승무원 지도운영내규」에 따라 동력차승무원에 대해 엄격하게 관리할 것
- － 동력차승무원에 대해 열차운행 중 전자기기 사용금지, 무선 통화, 유도신호 현시 시 운전취급 요령 등에 대한 교육을 실효성 있게 시행할 것

12) 위원회 권고에 따라 한국철도공사는 기관사에 대해 유도신호가 현시된 경우 운전취급 방법 및 관련 사규 특별교육 시행, 역장에 대해 유도신호 취급 지양 및 부득이하게 유도신호로 열차를 진입시킬 경우 관제사에게 통보 후 유도신호 취급 지시, 관제사에 대해 유도신호로 열차 취급을 통보받은 경우 역장에게 주의 운전 및 주의 사항 명확히 지시 등 특별교육을 시행(‘24. 5. ~ 8.)하였다.

4.2.2 운전취급역 관리와 관련된 다음 사항에 대해 개선 방안을 마련할 것

- 역장은 관련 규정 등을 위반하여 관행적으로 시행되고 있는 운전취급 사항을 적극 개선할 것
- 운전취급담당자가 업무수행 중 휴대전화 등 전자기기 전원을 차단하도록 사규를 개정하여 엄중하게 관리할 것
- 운전취급담당자에 대해 유도신호에 의한 열차 취급 등을 역별 내규에 구체적으로 반영하여 운전취급 교육을 실효성 있게 시행할 것

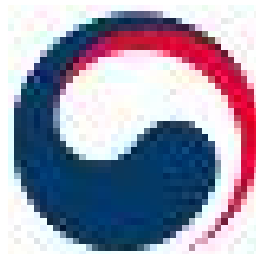
4.2.3 유도신호기 사용을 최소화하는 방안을 마련하고, 부득이 유도신호기로 운행 시 인적오류로 인한 충돌을 방지할 수 있는 시스템을 구축할 것

이 보고서는 사고조사 과정에서 관계인들로부터 청취한 진술 및 개인정보 등이 포함되어 있어,

『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제28조(정보의 공개금지) 및 같은 법 시행령 제8조(공개할 수 있는 정보의 범위)에 의하여 이 보고서(인쇄본)에 개인정보는 공개하지 않았으며,

국민 여러분의 이해를 돕기 위해 전문 철도용어를 쉽게 풀어서 쓴 점을 양해하여 주시기 바랍니다.

자세한 사항은 항공·철도사고조사위원회로 문의하여 주시기 바랍니다.



항공 · 철도사고조사위원회

<http://www.araib.go.kr>

전화: 044-201-5425

E-mail: back3790@korea.kr